

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos I

Docente: Manuel Gustavo Rojas Vásquez



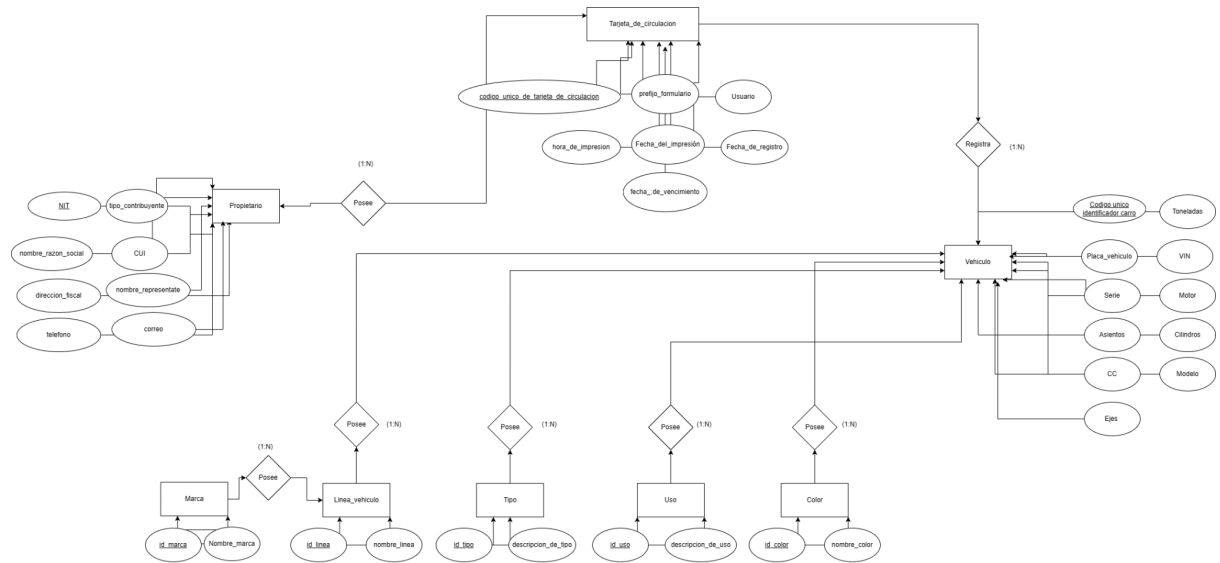
Entrega 02

Tarjeta de Circulación

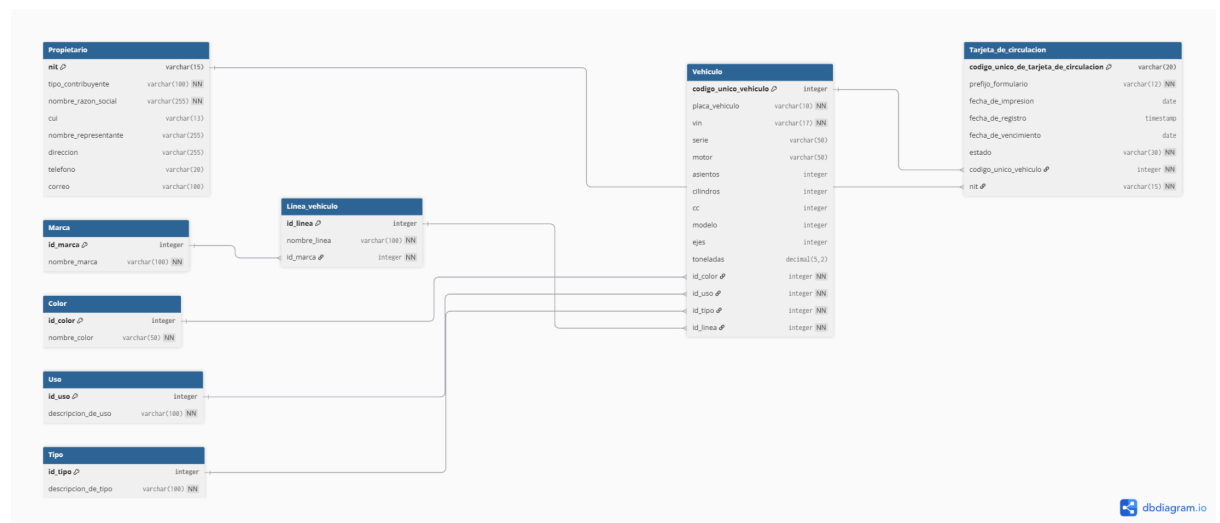
Ronaldo Emilio Méndez Mayorga - 1563224

Guatemala, 25 de mayo de 2026

1. Modelo Entidad - Relación



2. Modelo Relacional



3. Entidades identificadas

Entidad	Atributo	Dominio (Tipo de Dato)	Tipo de Clave
Propietario	nit	Alfanumérico, VARCHAR(9)	Primaria (PK)
	tipo_contribuyente	Texto, VARCHAR(255)	
	nombre_razon_social	Texto, VARCHAR(255)	
	cui	Alfanumérico, VARCHAR(13)	
	nombre_representante	Texto, VARCHAR(255)	
	direccion	Texto, VARCHAR(255)	

	telefono	Texto, VARCHAR(255)	
	correo	Texto, VARCHAR(100)	
Vehiculo	codigo_unico_vehiculo	Numérico, INT	Primaria (PK)
	placa_vehiculo	Alfanumérico, VARCHAR(10)	
	vin, serie, motor	Alfanumérico, VARCHAR(255)	
	asientos, cilindros, cc, modelo, ejes	Numérico, INT	
	toneladas	Decimal, DECIMAL(5,2)	
	id_color, id_uso, id_tipo, id_linea	Numérico, INT	Foráneas (FK)

Tarjeta_de_circulacion	codigo_unico_tarjeta_circulacion	Alfanumérico, VARCHAR(20)	Primaria (PK)
	prefijo_formulario	Alfanumérico, VARCHAR(12)	
	fecha_de_impresion, fecha_de_vencimiento	Fecha, DATE	
	fecha_de_registro	Fecha y Hora, TIMESTAMP	
	codigo_unico_vehiculo	Número, INT	Foránea (FK)
	nit	Alfanumérico, VARCHAR(9)	Foránea (FK)
	estado	VARCHAR(30)	
Catálogos (<i>Marca, Color, Uso, Tipo</i>)	id_marca, id_color, etc.	Número, INT	Primaria (PK)
	nombre_marca, nombre_color, etc.	Texto, VARCHAR(255)	

Linea_vehiculo	id_linea	Numérico, INT	Primaria (PK)
	nombre_linea	Texto, VARCHAR(255)	
	id_marca	Numérico, INT	Foránea (FK)

Entidad	Atributo	Dominio (Tipo de Dato)	Tipo de Clave
Contribuyente	nit	Alfanumérico, VARCHAR(9)	Primaria (PK)
	tipo_contribuyente	Texto, VARCHAR(255)	
	nombre_razon_social	Texto, VARCHAR(255)	

	cui	Alfanumérico, VARCHAR(13)	
	nombre_representante	Texto, VARCHAR(255)	
Vehiculo	codigo_unico_vehiculo	Numérico, INT	Primaria (PK)
	placa_vehiculo	Alfanumérico, VARCHAR(10)	
	vin, serie, motor	Alfanumérico, VARCHAR(255)	
	asientos, cilindros, cc, modelo, ejes	Numérico, INT	
	toneladas	Decimal, DECIMAL(5,2)	
	id_color, id_uso, id_tipo, id_linea	Numérico, INT	Foráneas (FK)

Tarjeta_de_circulacion	codigo_unico_tarjeta_circulacion	Alfanumérico, VARCHAR(20)	Primaria (PK)
	prefijo_formulario	Alfanumérico, VARCHAR(12)	
	fecha_de_impresion, fecha_de_vencimiento	Fecha, DATE	
	fecha_de_registro	Fecha y Hora, TIMESTAMP	
	codigo_unico_vehiculo	Número, INT	Foránea (FK)
	nit	Alfanumérico, VARCHAR(9)	Foránea (FK)
Catálogos (<i>Marca, Color, Uso, Tipo</i>)	id_marca, id_color, etc.	Número, INT	Primaria (PK)
	nombre_marca, nombre_color, etc.	Texto, VARCHAR(255)	

Linea_vehiculo	id_linea	Numérico, INT	Primaria (PK)
	nombre_linea	Texto, VARCHAR(255)	
	id_marca	Numérico, INT	Foránea (FK)

Entidad	Atributo	Dominio (Tipo de Dato)	Tipo de Clave
Contribuyente	nit	Alfanumérico, VARCHAR(9)	Primaria (PK)
	tipo_contribuyente	Texto, VARCHAR(255)	

	nombre_razon_social	Texto, VARCHAR(255)	
	cui	Alfanumérico, VARCHAR(13)	
	nombre_representante	Texto, VARCHAR(255)	
Vehiculo	codigo_unico_vehiculo	Numérico, INT	Primaria (PK)
	placa_vehiculo	Alfanumérico, VARCHAR(10)	
	vin, serie, motor	Alfanumérico, VARCHAR(255)	
	asientos, cilindros, cc, modelo, ejes	Numérico, INT	
	toneladas	Decimal, DECIMAL(5,2)	

	id_color, id_uso, id_tipo, id_linea	Numérico, INT	Foráneas (FK)
Tarjeta_de_circulacion	codigo_unico_tarjeta_circulacion	Alfanumérico, VARCHAR(20)	Primaria (PK)
	prefijo_formulario	Alfanumérico, VARCHAR(12)	
	fecha_de_impresion, fecha_de_vencimiento	Fecha, DATE	
	fecha_de_registro	Fecha y Hora, TIMESTAMP	
	codigo_unico_vehiculo	Numérico, INT	Foránea (FK)
	nit	Alfanumérico, VARCHAR(9)	Foránea (FK)
Linea_vehiculo	id_linea	Numérico, INT	Primaria (PK)

	nombre_linea	Texto, VARCHAR(255)	
	id_marca	Numérico, INT	Foránea (FK)

4. Identificación de Redundancia y Normalización

Para evitar la redundancia de datos y prevenir anomalías de inserción o actualización, se aplicaron las siguientes reglas de normalización en el diseño:

1. Catálogos Independientes: Los atributos que tienden a repetirse masivamente (Color, Marca, Uso y Tipo) se separaron en entidades propias. Esto evita la redundancia tipográfica y optimiza el almacenamiento, ya que en la tabla Vehiculo solo se almacena un identificador numérico (llave foránea) en lugar de cadenas de texto repetitivas.
2. Centralización de Contribuyentes: Se unificó a las personas individuales y jurídicas en una sola tabla Contribuyente. Esto previene tener registros duplicados de la misma entidad legal esparcidos en múltiples tablas, controlando la naturaleza del registro a través de atributos que admiten valores nulos (cui, nombre_representante) dependiendo del tipo_contribuyente.

5. Implementación en motor PostgreSQL

```
CREATE TABLE Propietario(  
    nit VARCHAR(15) PRIMARY KEY,  
    tipo_contribuyente VARCHAR(100) NOT NULL,  
    nombre_razon_social VARCHAR(255) NOT NULL,  
    cui VARCHAR(13) UNIQUE NULL,  
    nombre_representante VARCHAR(255) NULL,  
    direccion VARCHAR(255) NULL,  
    telefono VARCHAR(20) NULL,  
    correo VARCHAR(100) NULL  
);  
  
CREATE TABLE Marca(  
    id_marca SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_marca VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Linea_vehiculo(  
    id_linea SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_linea VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_marca INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY(id_marca) REFERENCES Marca(id_marca)  
);  
  
CREATE TABLE Color(  
    id_color SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_color VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Uso(  
    id_uso SERIAL PRIMARY KEY,  
    descripcion_de_uso VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Tipo(  
    id_tipo SERIAL PRIMARY KEY,  
    descripcion_de_tipo VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Vehiculo(  
    -- EL CÓDIGO ÚNICO SE INGRESA MANUALMENTE  
    codigo_unico_vehiculo INT PRIMARY KEY,  
    placa_vehiculo VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
    vin VARCHAR(17) UNIQUE NOT NULL,  
    serie VARCHAR(50),
```

```

motor VARCHAR(50),
asientos INT,
cilindros INT,
cc INT,
modelo INT,
ejes INT,
toneladas DECIMAL(5,2),
id_color INT NOT NULL,
id_uso INT NOT NULL,
id_tipo INT NOT NULL,
id_linea INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_color) REFERENCES Color(id_color),
FOREIGN KEY (id_uso) REFERENCES Uso(id_uso),
FOREIGN KEY (id_tipo) REFERENCES Tipo(id_tipo),
FOREIGN KEY (id_linea) REFERENCES Linea_vehiculo(id_linea)
);

```

```

CREATE TABLE Tarjeta_de_circulacion(
codigo_unico_de_tarjeta_de_circulacion VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
prefijo_formulario VARCHAR(12) NOT NULL,
fecha_de_impresion DATE,
fecha_de_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
fecha_de_vencimiento DATE,
estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA',
codigo_unico_vehiculo INT NOT NULL,
nit VARCHAR(15) NOT NULL,
FOREIGN KEY (codigo_unico_vehiculo) REFERENCES
Vehiculo(codigo_unico_vehiculo),
FOREIGN KEY (nit) REFERENCES Propietario(nit)
);

```

-- Datos iniciales para catálogos

```

INSERT INTO Marca (nombre_marca) VALUES ('Toyota'), ('Honda'), ('Ford');
INSERT INTO Linea_vehiculo (nombre_linea, id_marca) VALUES ('Corolla', 1), ('Civic', 2),
('Mustang', 3);
INSERT INTO Color (nombre_color) VALUES ('Rojo'), ('Azul'), ('Negro'), ('Blanco');
INSERT INTO Uso (descripcion_de_uso) VALUES ('Particular'), ('Comercial');
INSERT INTO Tipo (descripcion_de_tipo) VALUES ('Sedan'), ('SUV'), ('Pickup');

```